

TEK-UP UNIVERSITY

Mathématiques pour les sciences de l'ingénieur

Chapitre 4 : Calcul Matriciel - Partie I

Ibrahim ZOUHIR

2025-2026

TABLE DES MATIÈRES

1	Calcul Matriciel	4
1.1	Définitions	4
1.1.1	Définition d'une matrice	4
1.1.2	Matrices particulières	5
1.2	Opérations sur les matrices	8
1.2.1	Addition et produit par un scalaire	8
1.2.2	Produit de matrices	10
1.2.3	Pièges à éviter	11
1.3	Inverse d'une matrice	11
1.3.1	Définitions	11
1.3.2	Propriétés :	13
1.4	Matrice transposée :	14
1.4.1	Définitions	14
1.4.2	Propriétés	15
1.5	Déterminant d'une matrice	15
1.5.1	Définitions	15
1.5.2	Propriétés	17
1.5.3	Méthodes de calcul du déterminant	17
1.6	Matrice des cofacteurs	18
1.6.1	Cofacteurs	18
1.6.2	Matrice des cofacteurs	19
1.6.3	Formule de la matrice inversible	19

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE 4

CALCUL MATRICIEL

Notations du chapitre :

Dans tout ce chapitre :

- ▷ $\mathbb{K}$ désigne l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$ ou des nombres complexes $\mathbb{C}$.

4.1 Définitions

4.1.1 Définition d'une matrice

Définition 4.1.1. Soit $n, p \in \mathbb{N}^*$. On appelle *matrice à n lignes et p colonnes à coefficients dans $\mathbb{K}$* est un tableau de la forme :

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,j} & \dots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,j} & \dots & a_{2,p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i,1} & a_{i,2} & \dots & a_{i,j} & \dots & a_{i,p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,j} & \dots & a_{n,p} \end{pmatrix}$$

On note aussi :

$$A = (a_{i,j})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p} \text{ ou } A = (a_{i,j}).$$

- ▷ Le coefficient de A qui se trouve à l'intersection de la $i^{\text{ème}}$ ligne et de la $j^{\text{ème}}$ colonne est noté $a_{i,j}$:

① i représente l'indice de ligne.

② j représente l'indice de colonne.

- ▷ On dit aussi que A est une matrice $n \times p$ ou une matrice de taille (n, p) à coefficients dans $\mathbb{K}$.
- ▷ On note $M_{n,p}(K)$ l'ensemble des matrices à n lignes et p colonnes à coefficients dans $\mathbb{K}$.

Exemple 4.1.1.

1. $A = (3)$ est une matrice de taille $(1, 1)$.

2.

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 0 & 3 & 7 \end{pmatrix}$$

B est une matrice 2×3 avec, par exemple, $b_{1,1} = 1$ et $b_{2,3} = 7$.

Remarque 4.1.1.

Deux matrices sont **égales** lorsqu'elles ont **la même taille** et que les **coefficients correspondants sont égaux**.

Exemple 4.1.2. Soient les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ b & 3 \end{pmatrix}.$$

Pour que $A = B$, il faut que les matrices soient de même taille (ce qui est le cas ici) et que les coefficients correspondants soient égaux. Ainsi, on doit avoir :

$$a = 5 \quad \text{et} \quad b = 2.$$

Donc, les deux matrices sont égales si et seulement si $a = 5$ et $b = 2$.

4.1.2 Matrices particulières

► Matrice ligne :

Une **matrice ligne** est une matrice qui ne possède qu'une seule ligne.

$$A = (a_{1,1}, \quad a_{1,2}, \quad \dots, \quad a_{1,p}).$$

► **Matrice colonne :**

Une **matrice colonne** est une matrice qui ne possède qu'une seule colonne.

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} \\ a_{2,1} \\ \vdots \\ a_{n,1} \end{pmatrix}.$$

► **Matrice nulle :**

La matrice (de taille (n, p)) dont tous les coefficients sont des zéros est appelée la **matrice nulle**. On la note $0_{n,p}$ ou plus simplement 0 .

Remarque 4.1.2.

Dans le calcul matriciel, la matrice nulle joue le rôle du nombre 0 pour les réels.

► **Matrice carrée :**

Une matrice est dite **carrée** si le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes ($m = n$). On note $M_n(K)$ au lieu de $M_{n,n}(K)$.

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

Les coefficients $a_{1,1}, a_{2,2}, \dots, a_{n,n}$ forment la **diagonale principale** de la matrice.

Exemple 4.1.3.

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 2 & 2 \\ 3 & 4 & 2 \\ 4 & 2 & 8 \end{pmatrix}$$

où $7, 4, 8$ sont les **coefficients diagonaux** de la matrice A .

► **Matrice triangulaire :**

▷ **Matrice triangulaire supérieure :**

Une matrice carrée est dite **triangulaire supérieure** si : $a_{i,j} = 0$ pour $i > j$.

A est de la forme :

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ 0 & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

Exemple 4.1.4.

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

► **Matrice triangulaire inférieure :**

Une matrice carrée est dite **triangulaire inférieure** si : $a_{i,j} = 0$ pour $i < j$.

A est de la forme :

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & 0 & \dots & 0 \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,n-1} & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

Exemple 4.1.5.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$

► **Matrice diagonale :**

Une **Matrice diagonale** est une matrice carrée dont tous Les coefficients hors diagonale sont nuls, c.à.d :

$$a_{i,j} = 0 \text{ pour } i \neq j.$$

A est de la forme :

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{2,2} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

On notera :

$$A = \text{Diag}(a_{1,1}, a_{2,2}, \dots, a_{n,n}).$$

Exemple 4.1.6.

$$A = \begin{pmatrix} \textcolor{red}{3} & \textcolor{blue}{0} \\ \textcolor{blue}{0} & \textcolor{red}{8} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} \textcolor{red}{3} & \textcolor{blue}{0} & \textcolor{blue}{0} \\ \textcolor{blue}{0} & \textcolor{red}{4} & \textcolor{blue}{0} \\ \textcolor{blue}{0} & \textcolor{blue}{0} & \textcolor{red}{9} \end{pmatrix}$$

► **Matrice identité :**

Une **matrice identité** est une matrice diagonale dont tous Les coefficients diagonaux sont égaux à 1. On la note I_n

Exemple 4.1.7.

$$I_2 = \begin{pmatrix} \textcolor{red}{1} & 0 \\ 0 & \textcolor{red}{1} \end{pmatrix}, \quad I_3 = \begin{pmatrix} \textcolor{red}{1} & 0 & 0 \\ 0 & \textcolor{red}{1} & 0 \\ 0 & 0 & \textcolor{red}{1} \end{pmatrix}$$

4.2 Opérations sur les matrices

4.2.1 Addition et produit par un scalaire

Définition 4.2.1. Somme de deux matrices :

Soient A et B deux matrices ayant la même taille $n \times p$. Leur **somme** $C = A + B$ est la matrice de taille $n \times p$ définie par :

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}.$$

En d'autres termes, on somme coefficient par coefficient.

Exemple 4.2.1.

Si

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 7 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ 2 & -1 \end{pmatrix},$$

alors

$$A + B = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

Par contre, si

$$B' = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

alors $A + B'$ n'est pas définie.

Définition 4.2.2. Produit d'une matrice par un scalaire :

Le produit d'une matrice $A = (a_{ij})$ de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ par un scalaire $\alpha \in \mathbb{K}$ est la matrice (αa_{ij}) formée en multipliant chaque coefficient de A par α . Elle est notée αA .

Exemple 4.2.2.

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \alpha = 2,$$

alors

$$\alpha A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 0 \end{pmatrix}.$$

Remarque 4.2.1.

La matrice $(-1)A$ est **l'opposée** de A et est notée $-A$. La **différence** $A - B$ est définie par $A + (-B)$.

Exemple 4.2.3.

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 7 & -4 \\ 7 & -5 \end{pmatrix},$$

alors

$$A - B = \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ -5 & 10 \end{pmatrix}.$$

Propriété 4.2.1. Soient A et B deux matrices appartenant à $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Soient $\alpha \in \mathbb{K}$ et $\beta \in \mathbb{K}$ deux scalaires. Alors :

1. $A + B = B + A$: la somme est commutative,
2. $(A + B) + C = A + (B + C)$: la somme est associative,
3. $A + 0 = A$: la matrice nulle est l'élément neutre de l'addition,
4. $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$,
5. $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

4.2.2 Produit de matrices

Le produit AB de deux matrices A et B est défini si et seulement si le **nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B** .

Définition 4.2.3. *Produit de deux matrices :*

Soient $A = (a_{ij})$ une matrice $n \times p$ et $B = (b_{ij})$ une matrice $p \times q$. Alors le produit $C = AB$ est une matrice $n \times q$ dont les coefficients c_{ij} sont définis par :

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik}b_{kj} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{ik}b_{kj} + \cdots + a_{ip}b_{pj} \quad \forall 1 \leq i \leq n, \quad 1 \leq j \leq q.$$

Exemple 4.2.4.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

On dispose d'abord le produit correctement (à gauche) : la matrice obtenue est de taille 2×2 . Puis on calcule chacun des coefficients, en commençant par le premier coefficient $c_{11} = 1 \times 1 + 2 \times (-1) + 3 \times 1 = 2$ (au milieu), puis les autres (à droite).

Remarque 4.2.2. *Soient*

$$A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K}), \quad B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \quad C \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K}).$$

Les dimensions sont alors compatibles pour effectuer les produits AB , BC , $A(BC)$ et $(AB)C$. Dans ce cas, les deux produits $A(BC)$ et $(AB)C$ existent et donnent une matrice de taille (m, q) . Ainsi, le produit matriciel est associatif, et l'on a :

$$ABC = A(BC) = (AB)C.$$

4.2.3 Pièges à éviter

Premier piège. *Le produit de matrices n'est pas commutatif en général.*

En effet, il se peut que AB soit défini mais pas BA , ou que AB et BA soient tous deux définis mais pas de la même taille. Mais même dans les cas où AB et BA sont définis et de la même taille, on a en général $AB \neq BA$.

Exemple 4.2.5.

Soit :

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$$

On a :

$$AB = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & 3 \\ -2 & -6 \end{pmatrix},$$

et

$$BA = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 2 \\ 29 & -2 \end{pmatrix}.$$

Alors :

$$AB \neq BA.$$

4.3 Inverse d'une matrice

4.3.1 Définitions

Définition 4.3.1. Matrice inverse :

Soit A une matrice carrée de taille (n, n) . S'il existe une matrice carrée B de taille (n, n) telle que :

$$AB = I_n \quad \text{et} \quad BA = I_n,$$

on dit que A est *inversible*. On appelle B *l'inverse de A* et on la note A^{-1} .

▷ L'ensemble des matrices inversibles de $M_n(\mathbb{K})$ est noté $GL_n(\mathbb{K})$.

Exemple 4.3.1.

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$. Étudier si A est inversible, c'est étudier l'existence d'une matrice

$B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ à coefficients dans $\mathbb{K}$, telle que $AB = I$ et $BA = I$. Or $AB = I$ équivaut à :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

soit

$$\begin{pmatrix} a + 2c & b + 2d \\ 3c & 3d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Cette égalité équivaut au système :

$$\begin{cases} a + 2c = 1 \\ b + 2d = 0 \\ 3c = 0 \\ 3d = 1 \end{cases}$$

Sa résolution est immédiate : $a = 1$, $b = -\frac{2}{3}$, $c = 0$, $d = \frac{1}{3}$. Il n'y a donc qu'une seule matrice possible, à savoir

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Pour prouver qu'elle convient, il faut aussi montrer l'égalité $BA = I$, dont la vérification est laissée au lecteur.

La matrice A est donc inversible et

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Exemple 4.3.2.

La matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ n'est pas inversible. En effet, soit $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ une matrice quelconque. Alors le produit

$$BA = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3a + 3c & 0 \\ 3c + 3d & 0 \end{pmatrix}$$

ne peut jamais être égal à la matrice identité.

Exemple 4.3.3.

1. Soit I_n la matrice carrée identité de taille $n \times n$. C'est une matrice inversible, et son inverse est elle-même par l'égalité $I_n^{-1} = I_n$.
2. La matrice nulle 0_n de taille $n \times n$ n'est pas inversible. En effet, on sait que, pour toute matrice $B \in M_n(\mathbb{K})$, on a $B0_n = 0_n$, qui ne peut jamais être la matrice identité.

4.3.2 Propriétés :

1.3.2.1 Unicité :

Propriété 4.3.1.

Si A est inversible, alors son inverse est unique.

1.3.2.2 Inverse d'inverse :

Propriété 4.3.2. Soit A une matrice inversible. Alors A^{-1} est aussi inversible et on a :

$$(A^{-1})^{-1} = A.$$

1.3.2.3 Inverse d'un produit :

Propriété 4.3.3.

Soient A et B deux matrices inversibles de même taille. Alors AB est inversible et

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

Il faut bien faire **attention à l'inversion de l'ordre !**

Démonstration :

Il suffit de montrer que $(B^{-1}A^{-1})(AB) = I$ et $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = I$. Cela suit de :

$$(B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}IB = B^{-1}B = I.$$

De même, on trouve :

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I.$$

□

► De façon analogue, on montre que si $A_1, A_2, \dots, A_n$ sont inversibles, alors

$$(A_1 A_2 \dots A_n)^{-1} = A_n^{-1} A_{n-1}^{-1} \dots A_1^{-1}.$$

1.3.2.5. Inverse d'une matrice diagonale

Propriété 4.3.4. Inverse d'une matrice diagonale :

Une matrice diagonale $A = \text{Diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$ est inversible si et seulement si tous ses coefficients diagonaux sont non nuls. Dans ce cas :

$$A^{-1} = \text{Diag}\left((a_{11})^{-1}, (a_{22})^{-1}, \dots, (a_{nn})^{-1}\right).$$

C.à.d :

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} a_{11}^{-1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22}^{-1} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & a_{nn}^{-1} \end{pmatrix}$$

Mini-exercices :

1. Soient $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$. Calculer A^{-1} , B^{-1} , $(AB)^{-1}$, $(BA)^{-1}$, A^{-2} .
2. Calculer l'inverse de $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.
3. Soit $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Calculer $2A - A^2$. Sans calculs, en déduire A^{-1} .

4.4 Matrice transposée :

4.4.1 Définitions

Définition 4.4.1. La matrice transposée tA d'une matrice A s'obtient en échangeant les lignes et les colonnes.

C.à.d :

$$\text{Si } A = (a_{i,j})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p}, \text{ alors } {}^tA = (a_{j,i})_{1 \leq j \leq p, 1 \leq i \leq n}$$

Exemple :

1. Matrice transposée de taille (2,3) :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}, \text{ alors } {}^tA = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \\ a_{13} & a_{23} \end{pmatrix}.$$

2. Matrice transposée de taille (3,3) :

$$B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \text{ alors } {}^tB = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}.$$

4.4.2 Propriétés

Propriété 4.4.1.

$$\begin{aligned} {}^t({}^tA) &= A \quad ; \quad {}^t(\lambda A) = \lambda {}^tA \quad ; \quad {}^t(A + B) = {}^tA + {}^tB \quad ; \\ {}^t(AB) &= {}^tB {}^tA \quad ; \quad {}^t(A^{-1}) = ({}^tA)^{-1}. \end{aligned}$$

4.5 Déterminant d'une matrice

4.5.1 Définitions

Définition 4.5.1. Soit A une matrice de taille (n, n) avec $n \geq 2$. Le déterminant de A le scalaire de K , noté $\det(A)$ donné par :

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(A_{ij}) = \sum_{i=j}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(A_{ij}).$$

où a_{ij} est le coefficient de la matrice A et A_{ij} est la matrice de taille $(n-1, n-1)$ obtenue en supprimant la ligne i et la colonne j correspondante de A .

Cas particuliers :

1. Déterminant d'une matrice de taille (1,1) :

Soit la matrice $A = (a)$. Son déterminant est donné par :

$$\det(A) = a.$$

2. Déterminant d'une matrice de taille (2,2) :

Soit la matrice A :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

Son déterminant est donné par :

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

3. Déterminant d'une matrice de taille (3,3) :

Soit la matrice B :

$$B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Son déterminant est donné par :

$$\det B = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = +a_{11} \underbrace{\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}_{\det A_{11}} - a_{12} \underbrace{\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}}_{\det A_{12}} + a_{13} \underbrace{\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}}_{\det A_{13}}$$

ou

$$\det B = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = +a_{11} \underbrace{\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}_{\det A_{11}} - a_{21} \underbrace{\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}_{\det A_{21}} + a_{31} \underbrace{\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}}_{\det A_{31}}$$

Exemples :

1. Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$, alors $\det(A) = 2 \times 4 - 3 \times 1 = 5$.
2. Soit $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$, alors $\det(B) = 0$.

4.5.2 Propriétés

Propriété 4.5.1. Pour toutes matrices $A, B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{K})$:

1. $\det(I_n) = 1$.
2. $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$ si A est inversible.
3. $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$, $\lambda \in \mathbb{K}$.
4. $\det(AB) = \det(A) \det(B)$.
5. A est inversible $\iff \det(A) \neq 0$.

Exemples :

1. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, alors $\det(A) = -2$. Donc A est inversible et $\det(A^{-1}) = \frac{1}{-2}$.
2. Soit $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 6 & 7 \end{pmatrix}$, alors $\det(BC) = \det(B) \times \det(C) = (2 \times 3) \times (-2) = -12$.

4.5.3 Méthodes de calcul du déterminant

Opération sur les lignes et les colonnes :

Les propriétés qui suivent découlent directement des propriétés des formes n -linéaires alternées :

1. Un déterminant qui a deux **colonnes** identiques est nul.
2. Un déterminant qui a une **colonne** combinaison linéaire des **autres colonnes** est nul.
3. Un déterminant dont une **colonne** est formée de 0 est nul.
4. On ne change pas la valeur d'un déterminant en ajoutant à une **colonne** une combinaison linéaire des **autres colonnes**.

5. Si on multiplie par λ une **colonne** d'un déterminant, on multiplie par λ la valeur de ce déterminant.
6. Quand on permute deux **colonnes** d'un déterminant, on change son signe.
7. Comme le déterminant d'une matrice est égal à celui de sa transposée, les 6 phrases précédentes restent vraies si on remplace le mot "**colonne**" par le mot "**ligne**".

Exemples :

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

Comme il y a deux colonnes identiques, $\det(A) = 0$.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

Car la troisième ligne est nulle :

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

Car $L_3 = L_1 + L_2$.

4.6 Matrice des cofacteurs

4.6.1 Cofacteurs

Définition 4.6.1. Soit $A = (a_{ij})$ une matrice carrée de taille (n, n) . **Le cofacteur C_{ij} d'un élément a_{ij} d'une matrice A est donné par :**

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A_{ij})$$

où A_{ij} est la matrice de taille $(n-1, n-1)$ obtenue en supprimant la ligne i et la colonne j de la matrice A .

Exemple 1 : Trouver les cofacteurs de la matrice suivante

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Solution :

$$C_{11} = 4, \quad C_{12} = -1, \quad C_{21} = -3, \quad C_{22} = 2$$

Exemple 2 : Trouver les cofacteurs de la matrice suivante

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Solution :

$$C_{11} = +\det(A_{11}) = \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 8, \quad C_{12} = -\det(A_{12}) = -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -2, \quad C_{33} = +\det(A_{33}) = 5.$$

4.6.2 Matrice des cofacteurs

Définition 4.6.2.

Soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice carrée. **La Matrice des cofacteurs de A** , notée **$Com(A)$** ou **$Cof(A)$** est obtenue en remplaçant chaque coefficient a_{ij} par son facteur C_{ij} .

Ainsi, la matrice des cofacteurs s'écrit :

$$Cof(A) = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1n} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{n1} & C_{n2} & \cdots & C_{nn} \end{pmatrix}.$$

4.6.3 Formule de la matrice inversible

Propriété 4.6.1.

Si A est inversible. Alors son inverse est donnée par :

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \times {}^t(com A)$$

où ${}^t(\text{com}A)$ est la transposée de la matrice des cofacteurs de A .

BIBLIOGRAPHIE